문제 1.6

$U=(u_1,u_2), V=(v_1,v_2), W=(w_1,w_2)$는 **vector**, a, b, c는 실수라 하자. 정의 $U+V=(u_1+v_1, u_2+v_2)$, $cU=(cu_1, cu_2)$, $-U=(-u_1, -u_2)$만 사용하여 다음을 보여라.

a. $U+V=V+U$

b. $U+(V+W)=(U+V)+W$

c. $c(U+V)=cU+cV$

d. $(a+b)U=aU+bU$

e. $U+(-U)=0$

---

vector 연산의 기본 성질

교재 §1.1 (Two-dimensional vectors)

- **vector** 등식은 각 성분의 실수 등식과 같다.
- 성분으로 푼 뒤 실수의 교환·결합·분배 법칙을 적용한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $U+V=(u_1+v_1,\ u_2+v_2)=(v_1+u_1,\ v_2+u_2)=V+U$. 가운데 등호가 실수 덧셈의 교환법칙이다.
- **(b)** $U+(V+W)=(u_1+(v_1+w_1),\ u_2+(v_2+w_2))=((u_1+v_1)+w_1,\ (u_2+v_2)+w_2)=(U+V)+W$.
- **(c)** $c(U+V)=(c(u_1+v_1),\ c(u_2+v_2))=(cu_1+cv_1,\ cu_2+cv_2)=cU+cV$.
- **(d)** $(a+b)U=((a+b)u_1,\ (a+b)u_2)=(au_1+bu_1,\ au_2+bu_2)=aU+bU$.
- **(e)** $U+(-U)=(u_1+(-u_1),\ u_2+(-u_2))=(0,0)=0$.
- 검산: $U=(1,2)$, $V=(3,4)$를 (a), (c)에 대입해 성립을 확인한다.